



OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL



INTERPOLACIÓN

El arte de la reconstrucción

De puntos discretos a funciones continuas

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo

Hvar Observatory, Faculty of Geodesy - Zagreb, Croatia
Observatorio Astronómico Nacional de Colombia - UNAL

September 12, 2026

CONTENIDO

- 1 Introducción
 - Motivación
 - Definición

Motivación: datos discretos en astrofísica

El problema

Los instrumentos astronómicos miden en tiempos, longitudes de onda o posiciones discretas (cadencia fija).

Ej.: el instrumento de rayos X

GOES-16/XRS registra el flujo solar (banda 1-8 Å) cada 1 minuto durante una fulguración solar.

Pregunta: ¿cómo estimamos el flujo entre dos muestras, o el instante exacto del máximo?

Motivación: datos discretos en astrofísica

El problema

Los instrumentos astronómicos miden en tiempos, longitudes de onda o posiciones discretas (cadencia fija).

Ej.: el instrumento de rayos X

GOES-16/XRS registra el flujo solar (banda 1-8 Å) cada 1 minuto durante una fulguración solar.

Pregunta: ¿cómo estimamos el flujo entre dos muestras, o el instante exacto del máximo?

Idea central

Interpolación: construir $f(x)$ que pase EXÁCTAMENTE por los $n + 1$ puntos dados: $f(x_i) = y_i$.

Distinto de un ajuste (fit / regresión), que NO exige pasar por cada punto (lo veremos mas adelante en el curso).

Hoy: interpolación polinómica, con ejemplos de curvas de luz y perfiles espectrales.

Motivación: datos discretos en astrofísica

El problema

Los instrumentos astronómicos miden en tiempos, longitudes de onda o posiciones discretas (cadencia fija).

Ej.: el instrumento de rayos X

GOES-16/XRS registra el flujo solar (banda 1-8 Å) cada 1 minuto durante una fulguración solar.

Pregunta: ¿cómo estimamos el flujo entre dos muestras, o el instante exacto del máximo?

Idea central

Interpolación: construir $f(x)$ que pase EXÁCTAMENTE por los $n + 1$ puntos dados: $f(x_i) = y_i$.

Distinto de un ajuste (fit / regresión), que NO exige pasar por cada punto (lo veremos mas adelante en el curso).

Hoy: interpolación polinómica, con ejemplos de curvas de luz y perfiles espectrales.

Datos: fulguración solar (GOES-16 XRS, banda 1-8 Å, clase C)

t (min):	0	2	4	6	8
Flujo (W/m^2):	$1.2e - 6$	$3.8e - 6$	$7.1e - 6$ (max.)	$5.4e - 6$	$2.0e - 6$

Definición formal

Planteamiento

Dados $n + 1$ par de puntos $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$ con abscisas x_i distintas, se busca $f(x_i)$ tal que

$$f(x_i) = y_i \quad \forall i = 0, \dots, n$$

Si x está dentro de $[x_0, x_n] \rightarrow$ interpolación. Si x está fuera de ese rango $\rightarrow$ extrapolación (riesgo de error mucho mayor).

Definición formal

Planteamiento

Dados $n + 1$ par de puntos $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$ con abscisas x_i distintas, se busca $f(x_i)$ tal que

$$f(x_i) = y_i \quad \forall i = 0, \dots, n$$

Si x está dentro de $[x_0, x_n] \rightarrow$ interpolación. Si x está fuera de ese rango $\rightarrow$ extrapolación (riesgo de error mucho mayor).

¿Por qué polinomios?

- Fáciles de evaluar, derivar e integrar.
- Teorema de existencia y unicidad: existe UN ÚNICO polinomio de grado $\leq n$ que pasa por $n + 1$ puntos con abscisas distintas.
- Advertencia: polinomios de grado alto pueden oscilar entre los puntos (fenomeno de Runge). Lo estudiaremos la proxima sesion con splines.

Definición formal

Planteamiento

Dados $n + 1$ par de puntos $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$ con abscisas x_i distintas, se busca $f(x_i)$ tal que

$$f(x_i) = y_i \quad \forall i = 0, \dots, n$$

Si x está dentro de $[x_0, x_n] \rightarrow$ interpolación. Si x está fuera de ese rango $\rightarrow$ extrapolación (riesgo de error mucho mayor).

¿Por qué polinomios?

- Fáciles de evaluar, derivar e integrar.
- Teorema de existencia y unicidad: existe UN ÚNICO polinomio de grado $\leq n$ que pasa por $n + 1$ puntos con abscisas distintas.
- Advertencia: polinomios de grado alto pueden oscilar entre los puntos (fenomeno de Runge). Lo estudiaremos la proxima sesion con splines.

Hoy veremos dos caminos al MISMO polinomio único

1. Método directo: plantear y resolver un sistema lineal para los coeficientes.
2. Interpolación de Newton: construirlo por una tabla recursiva, sin resolver ningún sistema lineal.

Método directo: planteamiento

Idea

Proponer un polinomio de grado n :

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Exigir $P(x_i) = y_i$ en cada uno de los $n + 1$ puntos. El sistema lineal de $(n + 1)$ ecuaciones con $(n + 1)$ incógnitas: $a_0, a_1, \dots, a_n$.

Método directo: planteamiento

Idea

Proponer un polinomio de grado n :

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Exigir $P(x_i) = y_i$ en cada uno de los $n + 1$ puntos. El sistema lineal de $(n + 1)$ ecuaciones con $(n + 1)$ incógnitas: $a_0, a_1, \dots, a_n$.

Sistema en forma matricial

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0^1 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n^1 & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ \vdots \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix}$$

Don de la matriz de la izquierda, es una matriz de Vandermonde. La solución de este sistema es fácil de obtener en los casos de interpolación lineal ($n = 1$) y cuadrática ($n = 2$), pero se complica para valores grandes de n .

Método directo: planteamiento

Idea

Proponer un polinomio de grado n :

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Exigir $P(x_i) = y_i$ en cada uno de los $n + 1$ puntos. El sistema lineal de $(n + 1)$ ecuaciones con $(n + 1)$ incógnitas: $a_0, a_1, \dots, a_n$.

Sistema en forma matricial

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0^1 & x_0^2 & \cdots & x_0^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n^1 & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x_0) \\ \vdots \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix}$$

Donde la matriz de la izquierda, es una matriz de Vandermonde. La solución de este sistema es fácil de obtener en los casos de interpolación lineal ($n = 1$) y cuadrática ($n = 2$), pero se complica para valores grandes de n .

Nota de implementación (regla del curso)

`numpy.linalg.solve` / `scipy` quedan vetados aquí: para practicar álgebra lineal implementamos nuestra propia eliminación gaussiana con pivoteo parcial en Python usando únicamente los arreglos de `numpy`, y la usamos para resolver el sistema lineal.

Pseudocódigo matriz de Valdermore

```
FUNCTION vandermonde(x_datos):  
  n ← length(x_datos)  
  V ← matrix of size n x n  
  
  FOR i FROM 0 TO n-1:  
    FOR j FROM 0 TO n-1:  
      V[i][j] ← x_datos[i] ^ j  
  
  RETURN V  
END FUNCTION
```

Pseudocódigo eliminación gaussiana

```

FUNCTION gauss_solve(A, b):
  n ← length(b)
  M ← augmented matrix [A | b]           // n rows, n+1 columns
  FOR k FROM 0 TO n-1:
    # Pivoteo parcial: buscar la fila con mayor valor absoluto en columna k
    piv ← index of max(|M[i][k]|) FOR i FROM k TO n-1
    SWAP rows M[k] and M[piv]

    # Eliminacion hacia adelante
    FOR i FROM k+1 TO n-1:
      factor ← M[i][k] / M[k][k]
      FOR j FROM k TO n:
        M[i][j] ← M[i][j] - factor * M[k][j]
    # Sustitucion hacia atras
    x ← array of n zeros
    FOR i FROM n-1 DOWNTO 0:
      suma ← 0
      FOR j FROM i+1 TO n-1:
        suma ← suma + M[i][j] * x[j]
      x[i] ← (M[i][n] - suma) / M[i][i]
  RETURN x
END FUNCTION

```

A practicar

`interp_directo(t, flujo, x_eval=-0.25)`, flujo estimado a mitad de camino entre dos muestras cercanas al mínimo del tránsito.

```
FUNCTION interp_directo(x_datos, y_datos, x_eval):
  V ← vandermonde(x_datos)
  a ← gauss_solve(V, y_datos)      // coeficientes del polinomio

  resultado ← 0
  FOR j FROM 0 TO length(a)-1:
    resultado ← resultado + a[j] * (x_eval ^ j)

  RETURN resultado
END FUNCTION
```

Datos: `data.npy`, con shape (196, 3), dtype=float64, con columnas:

1. time (days from mid-transit)
2. relative flux (noisy)
3. flux uncertainty (constant, 1.1e-4)

Continuará

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo
jicamposr@unal.edu.co